כל גדר — BESS + PV

ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

מזמין: אפקון אגירה

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

לעיון

מהדורה B · 2026-10-17

רשימת גיליונות

גיליון	שם הגיליון	קנ"מ	מהד'
E-00	דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט	-	B
E-20	שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS	1:25 / 1:20	B

נתוני הפרויקט

לקוח	אפקון אגירה
אתר	ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה
סטטוס	לעיון
מהדורה / תאריך	B / 2026-10-17
לוחות מתח נמוך	0 (0 מעגלים)
מסדרי מתח גבוה	0 (0 תאים)
צמתים (ממיר/אגירה/PV)	-
ארונות BESS / משטח	4 × Normal 261 · 5.2×2.1 m
גיליונות בסט	2

מהדורות

מהד'	תאריך	תיאור
A	2026-10-17	טיוטה ראשונה — תבנית קידוח, לאימות מול שרטוט בסיס היצרן
B	2026-10-17	לפי G009 Roche (28.09.26): קורות IPE 200 מתחת לקצות הארון, 8 עוגנים לארון, שורות מוסטות

פריטים פתוחים לאימות

1. שרטוט מסגרת הבסיס של REL261 (חורי החיבור לקורה) — לא פורסם; לבקש מ-Roche Energy / אפקון אגירה (מדריך התקנה).
2. פרופיל הקורה (IPE 200) הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור.
3. סוג העוגן, hef ומומנט — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
טיוטה ראשונה — תבנית קידוח, לאימות מול שרטוט בסיס היצרן	2026-10-17	A
לפי G009 Roche (28.09.26): קורות IPE 200 מתחת לקצות הארון, 8 עוגנים לארון, שורות מוסטות	2026-10-17	B

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

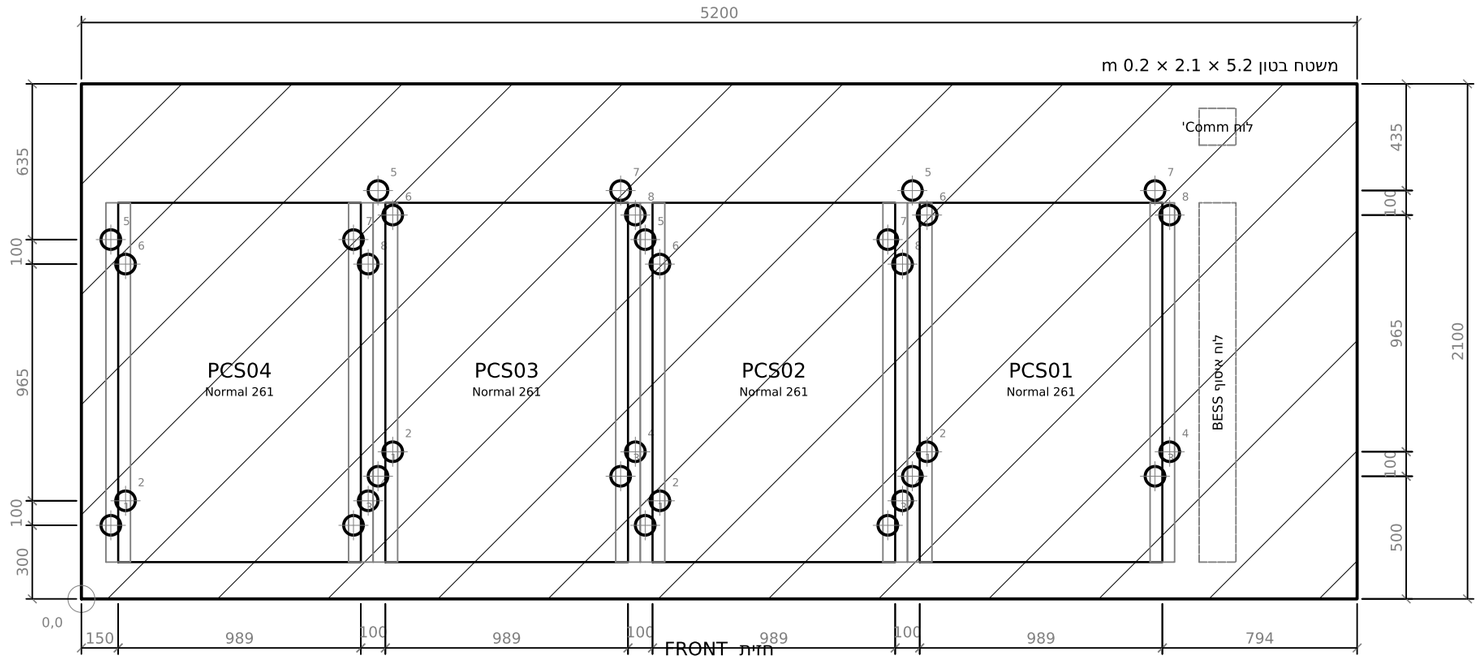
שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/2	-	2026-10-17	B	E-00

שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-20



מבט על — שבלונת קידוח 1:25

קואורדינטות עוגנים מנקודת האפס

עוגן	X [mm]	Y [mm]
PCS04-1	120	300
PCS04-2	180	400
PCS04-3	1109	300
PCS04-4	1169	400
PCS04-5	120	1465
PCS04-6	180	1365
PCS04-7	1109	1465
PCS04-8	1169	1365
PCS03-1	1209	500
PCS03-2	1269	600
PCS03-3	2198	500
PCS03-4	2258	600
PCS03-5	1209	1665
PCS03-6	1269	1565
PCS03-7	2198	1665
PCS03-8	2258	1565
PCS02-1	2298	300
PCS02-2	2358	400
PCS02-3	3287	300
PCS02-4	3347	400
PCS02-5	2298	1465
PCS02-6	2358	1365

עוגן	X [mm]	Y [mm]
PCS02-7	3287	1465
PCS02-8	3347	1365
PCS01-1	3387	500
PCS01-2	3447	600
PCS01-3	4376	500
PCS01-4	4436	600
PCS01-5	3387	1665
PCS01-6	3447	1565
PCS01-7	4376	1665
PCS01-8	4436	1565

מפרט עיגון

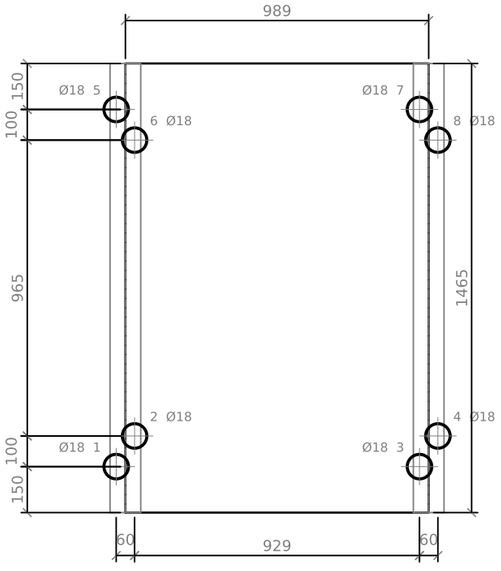
סוג עוגן	עוגן כימי Hilti HIT-HY 200-A + מוט HAS-U 8.8 מגולוון (או ש"ע) — לאימות
בורג	M16
קוטר קידוח	Ø18 מ"מ
עומק קידוח	125 מ"מ
מומנט הידוק	80 Nm
כמות	32 עוגנים (8 לארון × 4)
מרחק שפה מינ'	100 מ"מ
מרווח מינ'	100 מ"מ

הערות

1. הארון: Rochex by Afcon) — 989×1465 / "Normal 261") Roche Energy REL261, גובה 2471, כ-2.8 טון, הצבה על רצפה (מדף נתונים Roche 2026).
2. מיקום הארונות, המשטח הקדמי; "הגבהה קורות מתכת 200 Double T" מ"מ — קורה מתחת לכל קצה-צד של הארון, לכל עומקו. מ', 150 מהקצה השמאלי, 100 בין ארונות, 750 עד הקצה הימני (לוח איסוף), חזית הארון 150 מקצה המשטח וההגבהה — לפי Kal Gader BESS+PV G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): משטח 5.2×2.1×0.2 m, קצה (30± מהגוף, הסטה 100 מ"מ לאורך הקורה — מרווח 117 מ"מ בין הזוג) — 4 לקורה, 8 לארון, 32 סה"כ.
3. ה-Double-T = פרופיל פלדה IPE 200) I, אגף 100). הקורה מעוגנת למשטח דרך האגף התחתון: זוג ברגים אלכסוני בכל אחורה כדי לשמור מרווח ≥100 מ"מ בין עוגני קורות סמוכות ברווח ה-100 שבין ארונות (נבדק אוטומטית בגיליון).
4. יחידות זוגיות (PCS03, PCS01): שורות הברגים מוסטות 200 מ"מ מסגרת הבסיס של היצרן (ברגי M12 8.8 + אומים נעולים); קדיחת האגף העליון בשטח לאחר הצבת הארון במנוף.
5. חיבור הארון לאגף העליון של הקורה — לפי חורי — גיליון זה הוא הפרט; טבעת הארקת יסוד Ø10 ופלח 50×4 Fe לפי G006. בטון ב-30, פילוס עליון 2± מ"מ/2 מ'.
6. משטח הבטון: ב-G009 של Roche נכתב "יבוצע בהתאם לפרט שיצורף לתכנון" לפני קידוח; ניקוי החור באוויר דחוס ומברשת ×2; הזרקת דבק, זמן אשפרה לפי טמפרטורה; מומנט הידוק 80 Nm.
7. קידוח לאחר אשפרת הבטון (≥7 ימים); איתור זיון בסורק
8. סבולת מיקום חור: 4± מ"מ (דרישת יצרני ארונות 261kWh דומים); אין לקדוח בטווח 100 מ"מ מקצה המשטח. הבסיס של REL261 (חורי החיבור לקורה) — לא פורסם; לבקש מ-Roche Energy / אפקון אגירה (מדריך התקנה).
9. לאימות: שרטוט מסגרת לאימות: פרופיל הקורה (IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור. — לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.10.
11. לאימות: סוג העוגן, hef ומומנט

קורות Double-T — IPE 200 מגולוון — "הגבהה קורות מתכת Double T" לפי G009, גובה 200 מ"מ

פרט ארון Normal 261 — תבנית קידוח 1:20



מהות העדכון	תאריך	מהד'
טיוטה ראשונה — תבנית קידוח, לאימות מול שרטוט בסיס היצרן	2026-10-17	A
לפי Kal Gader BESS+PV G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26): קורות IPE 200 מתחת לקצות הארון, 8 עוגנים לארון, שורות מוסטות	2026-10-17	B

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: שבלונת קידוח — תושבות Double-T ועיגון ארונות BESS

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
2/2	1:25 / 1:20	2026-10-17	B	E-20